

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। স্মার্ট গ্রিড সিস্টেম কী?**

উত্তর : স্মার্ট গ্রিড হলো একটি আধুনিক ডিজিটাল বিদ্যুৎ ব্যবস্থা যেখানে আইটি এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে গ্রাহক পর্যন্ত প্রবাহকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ করা হয়।

**** ২। স্মার্ট গ্রিডে ব্যবহৃত তিনটি প্রযুক্তির নাম লেখ।**

উত্তর : স্মার্ট গ্রিডে ব্যবহৃত তিনটি প্রযুক্তি হলো :

- i) অ্যাডভান্সড মিটারিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার (AMI)
- ii) ডিস্ট্রিবিউটেড এনার্জি রিসোর্স (DER)
- iii) রিয়েল-টাইম মনিটরিং ও কন্ট্রোল।

**** ৩। স্মার্ট গ্রিড সিস্টেমে নেট মিটারিং কী?**

উত্তর : নেট মিটারিং এমন এক ব্যবস্থা যেখানে গ্রাহক তার নিজস্ব নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদিত অতিরিক্ত বিদ্যুৎ গ্রিডে সরবরাহ করে বিলের বিপরীতে ক্রেডিট বা ছাড় পেতে পারেন।

**** ৪।** স্মার্ট গ্রিডে স্মার্ট মিটার কীসের জন্য ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : স্মার্ট গ্রিডে স্মার্ট মিটার মূলত গতিশীল মূল্য নির্ধারণ, ত্রুটি শনাক্তকরণ, শক্তি দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বয়ংক্রিয় বিলিং তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

***** ৫।** বাংলাদেশের দুইটি প্রতিশ্রুতিশীল স্মার্ট গ্রিড সিস্টেমের নাম লেখ।

উত্তর : বাংলাদেশের দুইটি প্রতিশ্রুতিশীল স্মার্ট গ্রিড সিস্টেম হলো :

- i) ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (DPDC) স্মার্ট গ্রিড প্রজেক্ট।
- ii) স্মার্ট গ্রিড পাইলট প্রকল্প।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** স্মার্ট গ্রিড সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

উত্তর : আধুনিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় স্মার্ট গ্রিড সিস্টেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রয়োজনীয়তাগুলো নিচে দেওয়া হলো :

- i) এটি বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে লোডশেডিং বা বিভ্রাট দ্রুত শনাক্ত ও সমাধান করতে পারে।
- ii) সিস্টেম লস কমিয়ে বিদ্যুৎ বিতরণে সর্বোচ্চ দক্ষতা নিশ্চিত করে।
- iii) গ্রাহকরা রিয়েল-টাইম তথ্য পাওয়ার মাধ্যমে নিজেদের বিদ্যুৎ ব্যবহারে সচেতন হতে পারেন এবং অপচয় রোধ করতে পারেন।
- iv) এটি সৌর বা বায়ু শক্তির মতো নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে মূল গ্রিডে সহজে যুক্ত করতে সহায়তা করে।
- v) গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন কমিয়ে পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

** ২। স্মার্ট গ্রিডে ডাটা কী ভূমিকা পালন করে?

উত্তর : স্মার্ট গ্রিড সিস্টেমে ডাটা বা তথ্য মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। ডাটার মাধ্যমে সিস্টেমের প্রতিটি অংশের রিয়েল-টাইম অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যায়, যা দক্ষ বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করে। এটি বিদ্যুতের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে এবং কোথায় ত্রুটি হয়েছে তা দ্রুত জানিয়ে দেয়। এছাড়া ডাটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এবং গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সশ্রয়ী পরামর্শ প্রদান করা সহজ হয়। মূলত একটি স্থিতিশীল এবং আধুনিক গ্রিড নিশ্চিত করতে ডাটার কোনো বিকল্প নেই।

*** ৩। স্মার্ট গ্রিড সিস্টেমের সুবিধাসমূহ লেখ।

উত্তর : স্মার্ট গ্রিড সিস্টেমের সুবিধাগুলো নিচে রোমান সংখ্যা দিয়ে উল্লেখ করা হলো :

- i) স্মার্ট গ্রিড সিস্টেমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা যায়।
- ii) কোনো কারণে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটলে এই সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরায় চালু করতে সক্ষম।
- iii) এটি বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ কমাতে সাহায্য করে, যা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- iv) গ্রাহকরা তাদের বিদ্যুৎ ব্যবহারের খরচ কমাতে পারেন এবং দূরবর্তী স্থান থেকে মিটার রিডিং নেওয়া সম্ভব হয়।
- v) নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস যেমন : সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎকে গ্রিডে সহজে যুক্ত করে পরিবেশ রক্ষা করা যায়।

vi) সঞ্চালন লাইনে বিদ্যুতের অপচয় বা সিস্টেম লস অনেক কম হয়।

**** ৪। স্মার্ট গ্রিডের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।**

উত্তর : স্মার্ট গ্রিড সিস্টেমের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :

- i) এটি ইউটিলিটি কোম্পানি এবং গ্রাহকের মধ্যে দ্বিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করে।
- ii) গ্রিডের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এটি একটি স্বয়ংক্রিয় রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষা ব্যবস্থা বজায় রাখে।
- iii) রিয়েল-টাইম চাহিদার ওপর ভিত্তি করে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও মূল্যের সমন্বয় সাধন করে।
- iv) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিতরণে আধুনিক সফটওয়্যার ও ডাটা বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- v) গ্রাহক নিজেই নিজের বিদ্যুৎ খরচ মনিটর ও নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পান।
- vi) সাইবার আক্রমণ থেকে গ্রিডকে রক্ষা করতে এতে অত্যন্ত শক্তিশালী ও আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে।

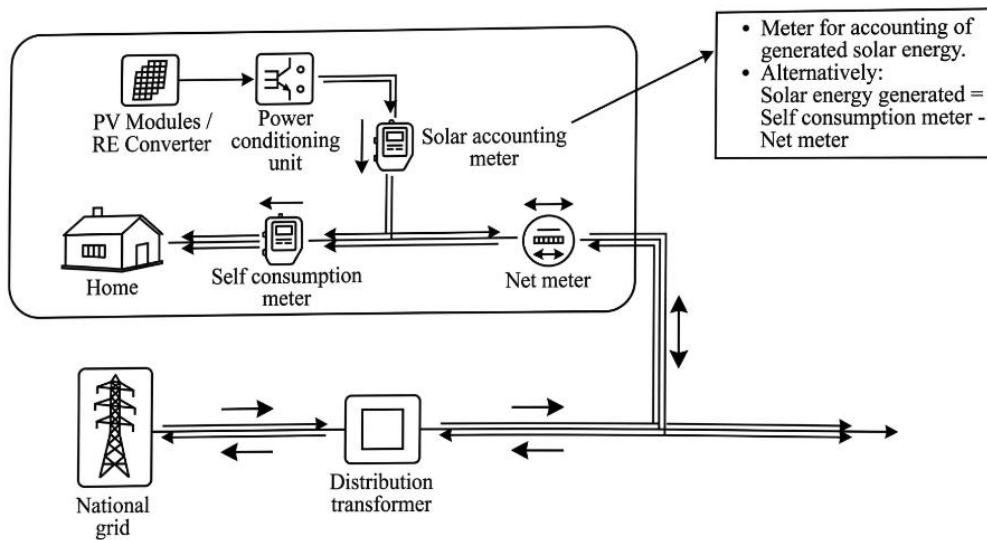
***** ৫। স্মার্ট গ্রিড সিস্টেমে নেট মিটারিং-এর ভূমিকা কী?**

উত্তর : স্মার্ট গ্রিড সিস্টেমে নেট মিটারিং এমন একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে গ্রাহক নিজের উৎপাদিত বিদ্যুৎ (যেমন : সৌর বিদ্যুৎ) গ্রিডে সরবরাহ করতে পারেন। এটি মূলত গ্রিড থেকে নেওয়া বিদ্যুৎ এবং গ্রিডে দেওয়া বিদ্যুতের পরিমাণের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করে। নেট মিটারিং ব্যবহারের প্রধান সুবিধাগুলো হলো :

- i) গ্রাহক যদি নিজের ব্যবহারের চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করেন, তবে সেই অতিরিক্ত বিদ্যুৎ গ্রিডে পাঠিয়ে তার বর্তমান বিল থেকে বাদ দিয়ে নিতে পারেন।
- ii) এটি সাধারণ মানুষকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহিত করে এবং তাদের আর্থিক সাশ্রয় নিশ্চিত করে।
- iii) এটি বড় পাওয়ার প্ল্যান্টের ওপর বাড়তি চাপের বোঝা কমিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহে স্থিতি বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- iv) স্মার্ট মিটারের সাহায্যে বিদ্যুৎ আসা এবং যাওয়ার পরিমাণ নিখুঁতভাবে ট্র্যাক করা যায়, যা দক্ষ গ্রিড ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা রাখে।

**** ৬। একটি আদর্শ নেট মিটারিং সিস্টেমের চিত্র আঁক।**

উত্তর : একটি আদর্শ নেট মিটারিং সিস্টেমের চিত্র নিচে দেওয়া হলো :



চিত্র : একটি আদর্শ নেট মিটারিং সিস্টেম